Para Saber Mais

A Geometria Analítica moderna foi descoberta de forma independente e quase simultânea por **Pierre de Fermat** (1601 – 1665) em 1629 (num trabalho publicado apenas em 1679) e por **René Descartes** (1596 – 1650) num trabalho denominado *La Géométrie* publicado em 1637 como apêndice da sua obra *Discours de la méthode pour bien conduire sa raison et chercher la vérité dans les sciences* (Discurso do método para bem conduzir a razão e procurar a verdade nas ciências). O fato que permitiu a descoberta foi o grau de desenvolvimento em que se encontrava a Álgebra simbólica na época, o que possibilitou manipular quantidades abstratas sem o caráter

Digitalizado com CamScanner

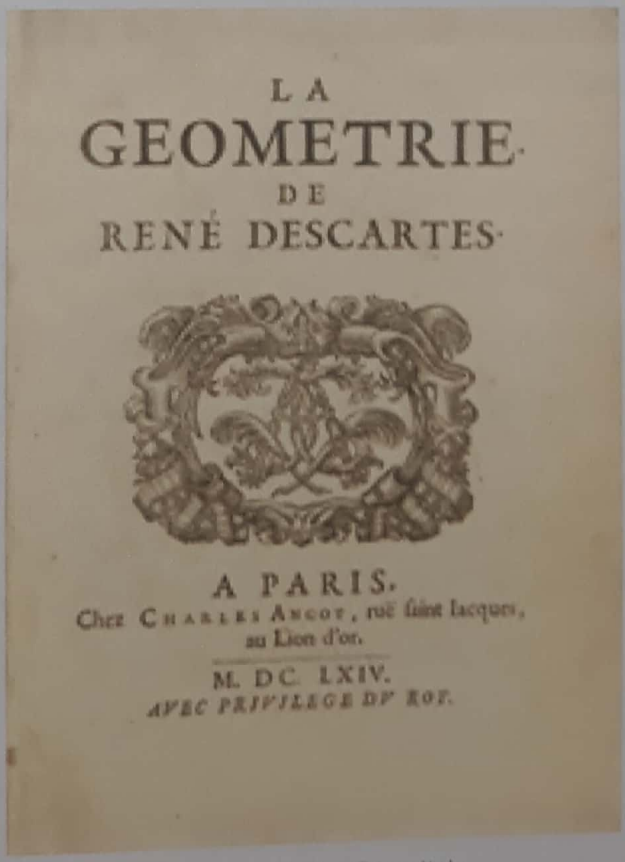
de medida da Geometria grega. A obra de Descartes é dividida em três partes. Na primeira são postas as bases do que viria a ser a Geometria Algébrica, permitindo um avanço considerável em relação à matemática grega. Enquanto para os gregos uma variável x significava o comprimento de um segmento, um produto $x \cdot y$, a área de um retângulo, e $x \cdot y \cdot z$, o volume de um paralelepípedo, para Descartes $x \cdot x = x^2$ era apenas o quarto termo da proporção $1 : x :: x : x^2$ (leia-se 1 está para x como x está para x^2).

Figura 1.21: Pierre de Fermat.

Figura 1.22: René Descartes.

Na segunda parte do *La Géométrie*, Descartes faz uma classificação de algumas curvas planas e descreve um método para construir tangentes a curvas (antes da invenção do Cálculo), e na terceira parte trata da resolução de equações de grau maior ou igual a 3. Deve-se a Descartes também o uso de expoentes para designar as potências.

Para saber mais sobre Descartes e Fermat ver [9], Capítulo 5.



LA
GEOMETRIE
DE
RENÉ DESCARTES

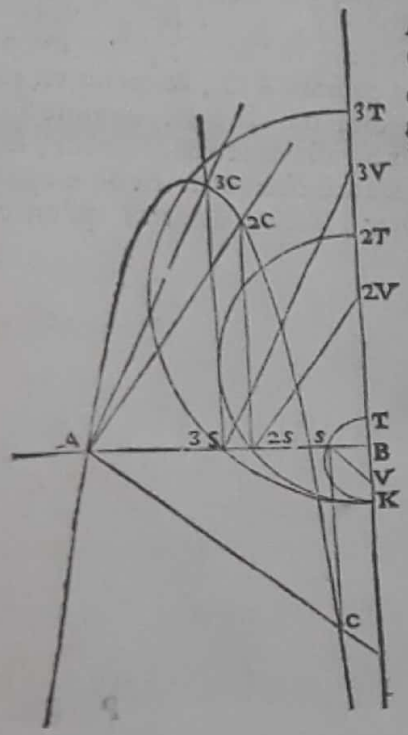
A PARIS.
Chez CHARLES ANGOT, ruë saint Iacques,
au Lion d'or.

M. DC. LXIV.
AVEC PRIVILEGE DV ROY.

Figura 1.23: *La Géométrie*.

Digitalizado com CamScanner

Or la demonſtration de tout cecy eſt aſſez facile. Car appliquant la regle AE auec la Parabole FD ſur le point C; comme il eſt certain qu'elles peuuent y eſtre appliquées enſemble, puiſque ce point C eſt en la courbe ACN, qui eſt décrite par leur interſection; ſi CG ſe nomme y, GD ſera $\frac{yy}{n}$, à cauſe que le coſté droit, qui eſt n, eſt à CG, comme CG à GD. Et oſtant DE, qui eſt $\frac{2Vv}{pn}$, de GD, on à $\frac{yy}{n} - \frac{2Vv}{pn}$, pour GE. Puis à cauſe que



AB eſt à BE, comme CG eſt à GE; AB eſtant $\frac{1}{2}p$, BE eſt $\frac{yy}{2n} - \frac{Vv}{ny}$.

Et tout de meſme en ſuppoſant que le point C de la courbe à eſté trouué par l'interſection des lignes droites, SC parallele à BK, & AC parallele à SV. SB qui eſt égale à CG, eſt y: & BK eſtant égale au coſté droit de la Parabole, que i'ay nommé n, BT eſt $\frac{yy}{n}$. Car comme KB eſt à BS, ainſi BS eſt à BT. Et TV

eſtant la meſme que BL, c'eſt à dire $\frac{2Vv}{pn}$, BV eſt $\frac{yy}{n} - \frac{2Vv}{pn}$: & comme SB eſt à BV, ainſi AB eſt à BE, qui eſt par conſequent $\frac{yy}{2n} - \frac{Vv}{ny}$ comme deuant, d'où on voit que c'eſt vne meſme ligne courbe qui ſe décrit en ces deux façons.

Aprés cela, pource que BL & DE ſont égales, DL & BE le ſont auſſi: de façon qu'ajoûtant LH, qui eſt $\frac{1}{2n}\sqrt{v}$, à DL, qui eſt $\frac{yy}{2n} - \frac{Vv}{ny}$, on à la toute DH, qui eſt $\frac{yy}{2n} - \frac{Vv}{ny} + \frac{1}{2n\sqrt{v}}$; & en oſtant GD, qui eſt $\frac{yy}{n}$, on à GH, qui eſt $\frac{yy}{2n} - \frac{Vv}{ny} + \frac{1}{2n\sqrt{v}} - \frac{yy}{n}$. Ce que i'écris par ordre en cette ſorte $GH \infty \frac{-y^3 + \frac{1}{2}pyy + \frac{yy}{2\sqrt{v}} - \sqrt{v}}{ny}$.

Et le quarré de GH eſt,

$$\frac{y^6 - py^5 - \frac{1}{\sqrt{v}} + \frac{1}{4}pp\Big\}y^4 + \Big\{2\sqrt{v} + \frac{pp}{2\sqrt{v}}\Big\}y^3 - \Big\{p\sqrt{v} + \frac{pp}{4v}\Big\}yy - py + v}{nn\,yy}$$

Et en quelque autre endroit de cette ligne courbe qu'on veuille imaginer le point C, comme vers N, ou vers Q, on trouvera toûjours que le quarré de la ligne droite, qui eſt entre le point H & celuy où tombe la perpendiculaire du point C ſur BH, peut eſtre exprimée en ces meſmes termes, & auec les meſmes ſignes + & --.

De plus IH eſtant $\frac{yy}{2n}$, & LH eſtant $\frac{1}{2n\sqrt{v}}$, IL eſt $\sqrt{\frac{yy}{4n^2} + \frac{yy}{2n\sqrt{v}}}$, à cauſe de l'angle droit IHL; & LP eſtant

Figura 1.24: *La Géométrie*, páginas internas.

Digitalizado com CamScanner